附录：AI 协同开发 Prompt 日志

协作工具： ChatGPT / Claude
协作模式：启发式对话、代码生成与多轮纠偏

交互轮次	任务阶段	核心输入 (Prompt)	AI 的输出概要及协作效果
Round 1	**梳理用例**	”我是 CampusHub 平台的分析师。请帮我梳理需求方、服务方、管理员的用例。**注意约束：只有 10 周工期，不要包含第三方支付和 GPS 实时定位，聚焦基础接单闭环**。”	**AI 输出：**生成了包含支付和地图等超纲功能的 20 个用例。 **效果/纠偏：**AI 初次发散过多，缺乏边界感。我人工进行了裁减，保留了 15 个符合本阶段 MVP 范围的核心用例。
Round 2	**用例详细描述**	”你刚才的’接受订单’用例太粗糙。校园场景极易发生’高并发抢单’和’信用分过低’。**请严格按【前置、基本流、替代流】重写，必须将这两个异常补充进替代流**。”	**AI 输出：**重新输出了结构严谨的用例，替代流中增加了并发锁检测和信用分拦截逻辑。 **效果：**通过人工注入特定的业务背景知识，极大提升了 AI 产出逻辑的严谨度和实战价值。
Round 3	**渲染排版调优**	”PlantUML 代码在 Draw.io 渲染有 Bug：管理员被挤在左侧，且 include 虚线穿出边界。**请利用 PlantUML 的反向连线语法（如 -）和节点位置声明来修复排版**。”	**AI 输出：**修改了关联代码的书写顺序，并将登录用例置顶处理。 **效果：**完美解决了自动布局引擎的溢出问题，生成了符合标准且排版极其整洁的系统用例图。

Round 4	**编写用户故事**	”基于这 15 个用例编写用户故事。**要求：1. 严格用’作为... 我希望... 以便’格式；2. 验收标准必须可测试（含正则、响应时间等量化指标）；3. 采用 MoSCoW 方法**。”	**AI 输出：**生成了 P0-P2 级别的用户故事及定量验收标准。 **效果：**规范了文档格式。后续我人工微调了部分状态机标准，使其与真实的数据库状态（如”待接单”变为”进行中”）严格对齐。
Round 5	**实验对比分析**	”撰写 3.3 实验报告。**要求客观公允：不要一味贬低 AI**。对比你零样本的初版和多轮约束后的定稿，重点分析 AI 在’边界感知’和’深层并发异常’上的差异。”	**AI 输出：**生成了结构化的对比三线表，客观指出了 AI 发散性强与项目定制化理解弱的特点。 **效果：**产出了一份具备极强工程反思深度的报告，总结出后续需要使用”上下文注入”来替代零样本生成的协作策略。
Round 6	**清理无用技术栈**	”我现在的技术栈不需要 uni-app 了，请据此稍微修改一下我的项目，包括 readme 以及环境配置文件”	**AI 输出：**自动跨文件检索关键字，并一键修改了 README.md 项目结构、docs/setup.md 技术栈说明，以及.gitignore 的多端编译忽略配置。 **效果/纠偏：**AI 快速且准确地进行了批量工程文件清理，节省了大量排查梳理的时间，将项目描述彻底转换回标准 Vue + SpringBoot 栈架构。

Round 7	**文档细节审阅与优化**	” 前端启动步骤那里还有 HBuilderX 的元素，这里需要保留吗？为什么”	**AI 输出：**明确回答” 不需要”，清晰解释了 HBuilderX 是 uni-app 多端架构的附属产物，原生 Vue 单页面无需依赖此 IDE。并顺手清除了遗留的 HBuilderX 启动步骤。 **效果：**消除了环境搭建文档中的歧义。AI 展现了技术栈组件间的逻辑关联能力，使得前端启动流程文档变得更加纯粹和标准化。
Round 8	**网络排错与环境修复**	”fatal: unable to access ’...’: Failed to connect to github.com port 443 ... 我连不上我的 git 仓库了该怎么办”	**AI 输出：**分析指出这是典型的因国内网络环境或代理切换导致的 Git 443 端口超时。结构化提供了三种方案：配置代理端口、取消遗留代理、改用稳健的 SSH 协议。 **效果：**提供了一份精准的终端脱困与故障排查树，帮助开发者快速定位并恢复了 Git 的正常网络通信与代码推送能力。

Round 9	**需求文档生成**	”请为一个校园互助服务平台生成完整的需求规格说明书，平台支持学生发布和接单各类互助需求（快递代取、学习辅导、二手交易、组队匹配等），目标用户为大学生。请按 IEEE 830 标准格式输出。**约束：避免商业化功能（如支付、押金、智能推荐），聚焦基础接单闭环。**”	**AI 输出：**生成了包含用户管理、需求发布、订单流程、评价信用、消息通知等模块的需求规格说明书初稿，但包含了第三方登录、在线支付等超纲功能。**效果/纠偏：**AI 对”商业化功能”的边界理解模糊，生成了押金和推荐算法。人工删除了这些内容，并补充了失物招领、二手交易等校园特有需求（来自问卷调研）。
Round 10	**用户访谈提纲设计**	”我们团队需要访谈 4 位不同年级和专业的学生。请设计 6 个开放式问题，聚焦于：现有渠道的困难、最期望的平台功能、跑腿报酬意愿、不履约处理、匿名发帖、信用分维度。**要求：问题贴合校园真实场景，避免抽象表达。**”	**AI 输出：**生成了 6 个具体、可操作的问题，例如”你愿意支付多少报酬？优先现金还是积分？”和”你希望匿名发帖吗？在什么场景下？”。**效果：**问题直接用于实际访谈，覆盖了核心关注点，后续仅微调了顺序和措辞。
Round 11	**人工调研需求整合**	”将问卷数据和访谈笔记进行结构化整合，形成任务一的人工整理需求，要求覆盖功能、认证、信用、酬劳、隐私全部要点。”	**AI 输出：**按统一结构输出完整人工需求文档，包含核心板块、认证隐私、信用体系、收费机制等模块。**效果：**自动完成调研材料归一化，确保用户真实需求完整、清晰、可用于后续对比。

Round 12	**AI 需求盲区对比分析**	”对比 AI 零样本生成的 SRS 与人工调研需求，完成对比分析表：正确覆盖、遗漏、捏造、表述歧义四项，并客观分析原因。”	**AI 输出：**生成结构化对比表格，明确指出 AI 在校园场景、边界感知、细节规则上的不足。 **效果：**直接用于课程”AI 需求盲区挑战”实验，形成了客观的 AI 能力边界认知报告。
Round 13	**P1 需求分析说明书**	”协助我完成上传文件 P1 需求分析中的《需求分析说明书》，请严格遵循 IEEE830 标准进行撰写，引言、总体描述、各项需求等具体内容，烦请参考后两个《任务 1...》相关文档，确保内容贴合项目要求。”	**AI 输出：**精准生成了符合 IEEE830 标准的校园互助服务平台需求规格说明书，完整涵盖引言、总体描述、功能需求、非功能需求、需求追踪矩阵等核心模块，所有功能需求均规范标注来源，同时结合了人工调研得出的校园特有需求，剔除了 AI 生成的冗余无关内容。 **协作效果：**生成的文档完全贴合 P1 阶段项目需求，可直接用于交付，大幅减少人工修改工作量，提升文档编制效率。

Round 14	**需求追踪矩阵**	”结合《任务 1》pdf 文档中的需求内容，以及《任务 3》pdf 文档中的用例内容，协助我生成一份完整的需求追踪矩阵，明确需求与用例之间的对应关系，确保矩阵逻辑清晰、覆盖全面。”	**AI 输出：**精准生成了完整版需求追踪矩阵，包含需求编号、功能需求名称、对应系统用例、优先级、验证方式五大核心列，全面实现《任务 1》中 24 项功能需求与《任务 3》中 15 项系统用例的全覆盖绑定，同时标注合规说明，确保无悬空需求、无对应偏差。 **协作效果：**生成的矩阵完全符合项目验收要求，可直接复制到 P1 交付文档中使用，无需人工补充或调整需求与用例的对应关系，提升交付效率。